

Capsule 1 - Préparer son environnement de travail

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comprendre le rôle de R, RStudio et Quarto dans le cours.
- Vérifier que l'environnement de travail fonctionne.
- Charger les packages de base utilisés dans les premières semaines.
- Produire une courte trace indiquant que le poste de travail est prêt.

Pourquoi commencer par l'environnement?

Une analyse reproductible commence avant le premier calcul : il faut savoir où se trouvent les fichiers, quel outil exécute le code et comment refaire le résultat.

Le but de cette capsule est simple : éviter que les premiers problèmes soient des problèmes d'installation, de dossier ou de package manquant.

Trois outils, trois rôles

R

Langage qui exécute les commandes statistiques et produit les objets.

RStudio

Interface pour écrire, organiser, exécuter et inspecter le travail.

Quarto

Format qui rassemble texte, code, tableaux, graphiques et interprétation.

Ce que vous devez vérifier

- RStudio s'ouvre correctement.
- La console accepte une commande simple.
- Le package `tidyverse` se charge.
- Quarto est accessible depuis RStudio.
- Vous savez retrouver le dossier de travail.

Test minimal dans la console

```
1 1 + 1
```



Si la console retourne 2, R exécute correctement une commande simple.

Charger les packages de base

```
1 library(tidyverse)
2 library(janitor)
3 library(lubridate)
4 library(scales)
```



Si un package n'est pas installé, il faut l'installer une fois avec `install.packages("nom_du_package")`, puis refaire `library()`.

Packages utilisés cette semaine

Package	Rôle dans le module
tidyverse	importer, transformer, résumer et visualiser
janitor	nettoyer les noms de variables
lubridate	manipuler les dates
scales	afficher des montants et des nombres lisibles

Reproductibilité : l'idée centrale

Un résultat est reproductible si une autre personne peut reprendre les mêmes fichiers et le même code pour obtenir les mêmes résultats.

- les données restent dans le projet;
- le code est conservé dans un fichier;
- les résultats sont générés par le code;
- l'interprétation indique ce que les résultats montrent.

Erreur fréquente

Erreur fréquente : obtenir un graphique en cliquant ou en copiant un résultat, mais ne pas garder le code qui l'a produit.

Dans ce cours, le code est une partie de la preuve. Il doit pouvoir être relu et réexécuté.

Activité 2.1

Vérifier que l'environnement fonctionne

Dans la console, exécutez `1 + 1`, puis chargez `tidyverse`.

Dans votre trace, notez :

- le résultat obtenu;
- un package chargé correctement;
- une question ou un problème à régler, s'il y en a un.

À retenir

- R calcule.
- RStudio organise le travail.
- Quarto produit le rapport reproductible.
- La trace attendue est une courte note indiquant que l'environnement est prêt.